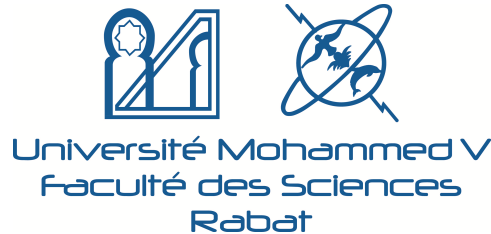


UNIVERSITÉ MOHAMMED V DE RABAT

Faculté des Sciences



Département d'Informatique

Master Cybersécurité Intelligente et Technologies Émergentes

PROJET DU MODULE RÉSEAUX ET PROTOCOLES DE L'INTERNET

Intitulé :
Création et implémentation des règles SIGMA de
détection

Présenté par :

ABDELKHALEK EL IDRISI
ILIAS EL-KHABBAOUI

Soutenu le 13 Janvier 2026

Pr. Sara DIOUANI Faculté des Sciences - Rabat *Encadrente*

Année Universitaire 2025–2026

Table des matières

Table des matières	1
Introduction	6
1 Cadre Général et Aperçu sur le Projet	7
1.1 Cadre Général et Aperçu sur le Projet	7
1.1.1 Cadre du projet	7
1.1.2 Contexte et problématique	8
1.1.3 Méthodologie	8
1.2 Cadre Théorique	9
1.2.1 Introduction sur la supervision	9
1.2.2 Les enjeux de surveillance	10
1.2.3 Le rôle du SIEM	10
1.2.4 Le standard Sigma	10
2 Solution Technique - L'Architecture Wazuh	12
2.1 Introduction	12
2.2 Présentation de la solution Wazuh	12
2.2.1 Introduction définitive de wazuh	12
2.2.2 Architecture et Composants	13
2.2.3 L'Agent Wazuh : Collecte et pré-filtrage des événements . .	13
2.2.4 Le Wazuh Manager : Décodage et moteur de règles	13
2.2.5 L'interface de visualisation (Wazuh Dashboard)	13
2.3 Le Fonctionnement du Moteur de Détection	14
2.3.1 Le flux de données : Du fichier log à l'alerte	14
2.3.2 Les Décodeurs (Decoders) : Structuration des logs bruts . .	14
2.3.3 Les Règles (Rules) : Syntaxe XML	15
2.4 conclusion	16
3 Mise en Œuvre et Scénarios de Détection	17
3.1 Introduction	17

3.2	Outil de Virtualisation : VMware Workstation	17
3.3	Architecture du Laboratoire	18
3.4	Déploiement et Validation des Scénarios d'Attaque	18
3.4.1	Règle & Scénario 1 : Détection de la Reconnaissance Web et Réseau	19
3.4.2	Règle & Scénario 2 : Détection d'Exfiltration DNS (Out-of-Band)	20
3.5	Chaîne complète de détection : De Sigma à Wazuh	21
3.5.1	Vue d'ensemble du processus	21
3.5.2	Création de la règle Sigma (YAML)	22
3.5.3	Conversion des Règles Sigma vers Wazuh	22
3.5.4	Intégration dans Wazuh	22
3.5.5	Étape 5 : Visualisation sur le Wazuh Dashboard	23
3.6	Conclusion	24
	Bibliographie	26

Remerciements

Nos premiers remerciements vont à notre encadrante, Madame Sara DIOUANI, pour sa disponibilité, ses encouragements et les précieux conseils qu'elle a pu nous apporter tout au long de ce projet.

nos remerciements s'adressent également à nos collègues et amis pour les échanges enrichissants, l'entraide mutuelle et l'atmosphère de collaboration qui ont contribué à l'aboutissement de ce projet.

Enfin, nous exprimons notre reconnaissance à toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous ont apporté leur aide, leurs conseils ou simplement leur encouragement, et qui représentent pour nous une source de courage face aux défis rencontrés.

Résumé

Le présent rapport synthétise le travail réalisé dans le cadre du mini-projet du module **Réseaux & Protocoles de l'Internet**. Ce projet a pour objectif la création et l'implémentation de règles SIGMA de détection afin d'assurer la surveillance et la réponse proactive aux menaces réseau. Notre approche repose principalement sur l'utilisation des règles SIGMA et leur déploiement à l'aide de la solution Wazuh.

Mots-clés : SIEM, SIGMA, Wazuh, Alerte, Attaque, Détection de menaces, Sécurité réseau

abstract

This report synthesizes the work carried out as part of the mini-project for the **Networks & Internet Protocols** module. This project aims to create and implement SIGMA detection rules to ensure monitoring and proactive response to network threats. Our approach is primarily based on the use of SIGMA rules and their deployment using the **Wazuh** solution.

Keywords : SIEM, SIGMA, Wazuh, Alert, Attack

Introduction

La multiplication des cyberattaques et la complexité croissante des systèmes d'information ont rendu la supervision de sécurité indispensable pour toute organisation moderne. Les infrastructures informatiques actuelles génèrent un volume considérable de journaux d'événements provenant de sources hétérogènes telles que les systèmes d'exploitation, les services réseau et les applications web. Dans ce contexte, la capacité à analyser efficacement ces données afin de détecter rapidement des comportements malveillants représente un enjeu majeur en cybersécurité.

Les solutions de supervision de type SIEM (Security Information and Event Management) jouent un rôle central dans cette démarche en permettant la collecte, la normalisation et la corrélation des événements de sécurité. Toutefois, la mise en place de règles de détection efficaces demeure un défi important, en raison de leur complexité, de leur dépendance aux outils utilisés et du temps nécessaire à leur conception et à leur maintenance. Cette problématique souligne le besoin de mécanismes permettant d'automatiser et de standardiser les processus de détection des cybermenaces.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent projet, dont l'objectif est de concevoir et de déployer une architecture de supervision de sécurité capable de détecter des attaques réelles dans un environnement contrôlé. Le projet met l'accent sur l'utilisation du standard Sigma, qui permet de décrire des règles de détection de manière générique et indépendante des solutions SIEM, et sur leur intégration automatisée au sein de la plateforme Wazuh.

Réalisé dans un environnement de laboratoire virtuel, ce travail adopte une approche expérimentale combinant des scénarios d'attaques simulées et des mécanismes de détection défensive. Il vise à démontrer l'apport de la standardisation et de l'automatisation dans l'amélioration de l'efficacité, de la réactivité et de la maintenabilité des systèmes de supervision de sécurité.

Chapitre 1

Cadre Général et Aperçu sur le Projet

Ce chapitre est consacré au cadre général et aux fondements théoriques du projet. Cette section vise à offrir une vision globale du travail réalisé, en définissant d'abord le contexte académique, la problématique de l'automatisation de la détection, ainsi que la méthodologie adoptée. Elle expose ensuite les concepts clés indispensables tels que la supervision, le fonctionnement d'un SIEM et le standard Sigma. Cette présentation permettra de mieux appréhender les enjeux de cybersécurité et le socle théorique sur lesquels repose l'architecture technique déployée dans les chapitres suivants.

1.1 Cadre Général et Aperçu sur le Projet

1.1.1 Cadre du projet

Ce projet s'inscrit dans le cadre de notre formation en Cybersécurité Intelligente et Technologies Émergentes, dispensée au sein de la Faculté des Sciences de Rabat de l'Université Mohammed V. Il est réalisé dans le contexte du module Réseaux et Protocoles, et vise à mettre en application concrète les connaissances théoriques acquises au cours de ce module.

Il constitue une mise en situation pratique destinée à consolider les compétences en administration des systèmes, en réseaux informatiques et en cybersécurité, en intégrant à la fois des aspects de sécurité offensive et défensive. Ce travail permet ainsi d'aborder des problématiques proches de celles rencontrées dans des environnements professionnels réels.

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et de déployer une architecture de supervision de sécurité de type SIEM, capable de détecter des menaces

modernes en temps réel. Au-delà de la simple installation d'outils de sécurité, ce projet s'inscrit dans une démarche complète de Detection Engineering, consistant à analyser le comportement des attaques, à comprendre leur manifestation dans les journaux d'événements (logs), puis à élaborer des mécanismes de détection fiables, automatisés et adaptables.

1.1.2 Contexte et problématique

Contexte sécuritaire

La transformation numérique des systèmes d'information a conduit à une augmentation significative de la surface d'attaque. Les infrastructures actuelles sont largement interconnectées, exposées à Internet et soumises en permanence à des tentatives d'intrusion automatisées. Dans ce contexte, la surveillance de la sécurité est devenue un enjeu majeur pour les organisations.

Les systèmes informatiques génèrent quotidiennement un volume considérable de journaux d'événements (logs), en particulier au niveau des serveurs web, des services réseau et des systèmes d'exploitation. Pour les équipes de sécurité (SOC), le défi ne réside plus uniquement dans la collecte des données, mais dans leur analyse efficace. Cette surcharge informationnelle engendre un phénomène de fatigue opérationnelle, où l'abondance d'événements complique l'identification rapide des incidents réellement critiques.

Problématique

Face à des cybermenaces en constante évolution, les mécanismes de détection traditionnels montrent leurs limites. La création de règles de détection dans un environnement SIEM repose souvent sur des processus manuels, spécifiques à chaque outil et nécessitant une expertise approfondie de leur syntaxe respective.

Cette approche entraîne une forte dépendance aux compétences humaines, un temps de réaction élevé et une faible portabilité des règles entre différentes plateformes de supervision.

1.1.3 Méthodologie

Afin de mener à bien ce projet, une démarche structurée a été adoptée. Celle-ci repose sur une approche combinant des phases de conception, d'attaque, de détection et de validation. La méthodologie est organisée en quatre étapes principales.

Préparation de l'environnement

Nous avons d'abord construit un laboratoire virtuel isolé pour travailler en sécurité. Ce lab contient deux machines principales : une machine « attaquante » (Kali Linux) et une machine « cible » (Ubuntu) qui héberge notre système de surveillance Wazuh.

Simulation d'attaques

Pour tester nos défenses, nous avons dû générer des données réelles. Nous avons simulé le comportement d'un pirate en lançant de vraies attaques : scans réseaux, etc. Cela a permis de créer des logs malveillants authentiques.

Automatisation de la défense

C'est le cœur du projet. Au lieu d'écrire manuellement chaque règle de détection, nous avons utilisé le standard Sigma. Nous avons mis en place un processus automatique pour convertir ces règles génériques en règles techniques compréhensibles par Wazuh.

Tests et validation

Enfin, nous avons vérifié que notre système fonctionnait. Nous avons relancé les attaques et observé le tableau de bord Wazuh pour nous assurer que les alertes apparaissaient bien.

1.2 Cadre Théorique

1.2.1 Introduction sur la supervision

La supervision de réseaux consiste à surveiller et gérer les réseaux informatiques pour garantir leur fonctionnement optimal. Elle englobe la surveillance en temps réel des performances et de la disponibilité, la détection et la résolution des problèmes, ainsi que la collecte et l'analyse des données de performance pour optimiser le réseau.

La supervision s'applique à divers types de réseaux (LAN, WAN, VPN, Wi-Fi) et éléments (routeurs, commutateurs, serveurs, périphériques de stockage et de sécurité). Elle s'effectue via des outils spécialisés (agents de supervision, logiciels de gestion de réseau, systèmes de gestion de la performance, protocoles de gestion de réseau) qui permettent de collecter et analyser les données de performance, détecter et résoudre les problèmes.

1.2.2 Les enjeux de surveillance

La supervision de sécurité moderne ne se limite plus à la simple vérification de la disponibilité des systèmes, mais doit répondre à plusieurs défis majeurs liés à la complexité des infrastructures actuelles. Les environnements informatiques génèrent quotidiennement un volume considérable de données, se traduisant par des millions de lignes de journaux d'événements, rendant toute analyse manuelle irréaliste. À cela s'ajoute la diversité des sources et des formats de logs, issus de composants hétérogènes tels que les pare-feux, les serveurs web ou les systèmes d'exploitation, nécessitant des mécanismes capables de normaliser et d'unifier ces informations. Enfin, la rapidité d'exécution des cyberattaques impose une forte exigence de réactivité, la détection devant intervenir en temps quasi réel afin de limiter l'impact des incidents et de permettre une réponse rapide et efficace.

1.2.3 Le rôle du SIEM

Pour faire face aux enjeux liés à la supervision de sécurité, les organisations s'appuient sur des solutions de type SIEM (Security Information and Event Management). Un SIEM peut être considéré comme le centre de contrôle de la sécurité informatique, puisqu'il centralise l'ensemble des journaux d'événements issus des différents composants du système d'information afin de les analyser de manière globale et cohérente.

Le fonctionnement d'un SIEM repose sur trois piliers fondamentaux. La première étape est la **collecte**, qui consiste à récupérer les journaux d'événements à partir des équipements surveillés, généralement à l'aide d'agents déployés sur les machines. La seconde étape est la **normalisation**, durant laquelle les logs bruts, souvent hétérogènes et difficiles à interpréter, sont transformés en données structurées et exploitables. Enfin, la **corrélation** représente la phase d'analyse intelligente : le SIEM applique des règles de détection afin d'identifier les comportements suspects et de générer des alertes pertinentes.

1.2.4 Le standard Sigma

Le standard Sigma est un format ouvert permettant de définir des règles de détection de manière indépendante de la plateforme SIEM utilisée. Contrairement aux règles spécifiques à chaque outil, les règles Sigma sont écrites dans un format YAML standardisé, ce qui les rend portables et réutilisables entre différentes solutions de supervision.

Anatomie d'une règle

Une règle Sigma suit une structure standardisée composée de plusieurs blocs essentiels. Les **métadonnées** (Metadata) regroupent les informations descriptives et administratives de la règle, telles que son titre, son identifiant unique, son auteur, son niveau de gravité ou encore ses références aux cadres de sécurité reconnus. Le bloc **Logsource** précise la source des journaux analysés, en indiquant le type de système, le produit ou la catégorie de logs concernés. Enfin, le bloc **Detection** constitue le cœur de la règle : il définit les critères de recherche à travers des sélections basées sur des mots-clés ou des motifs spécifiques, puis combine ces critères à l'aide d'une logique booléenne afin d'identifier précisément les comportements suspects.

```
title: Détection de scan réseau
id: 12345-abcd-6789
status: experimental
description: Détecte les scans réseau suspects
author: [Votre nom]
logsource:
category: network
detection:
selection:
EventID: 5156
condition: selection
```

FIGURE 1.1 – Exemple de structure de données au format YAML

Chapitre 2

Solution Technique - L'Architecture Wazuh

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous mettons en lumière l'outil open source **Wazuh**, qui nous servira à mettre en œuvre les règles SIGMA que nous avons conçues.

2.2 Présentation de la solution Wazuh

2.2.1 Introduction définitive de wazuh

Wazuh est la plateforme de cybersécurité open source la plus largement adoptée, combinant les fonctionnalités XDR et SIEM au sein d'une solution unique. Elle analyse en continu les données de sécurité provenant des terminaux, des environnements cloud et des réseaux afin de détecter les menaces, répondre aux incidents et garantir la conformité. Grâce à la surveillance continue et à l'automatisation, Wazuh aide les organisations à renforcer durablement leur posture de sécurité

2.2.2 Architecture et Composants

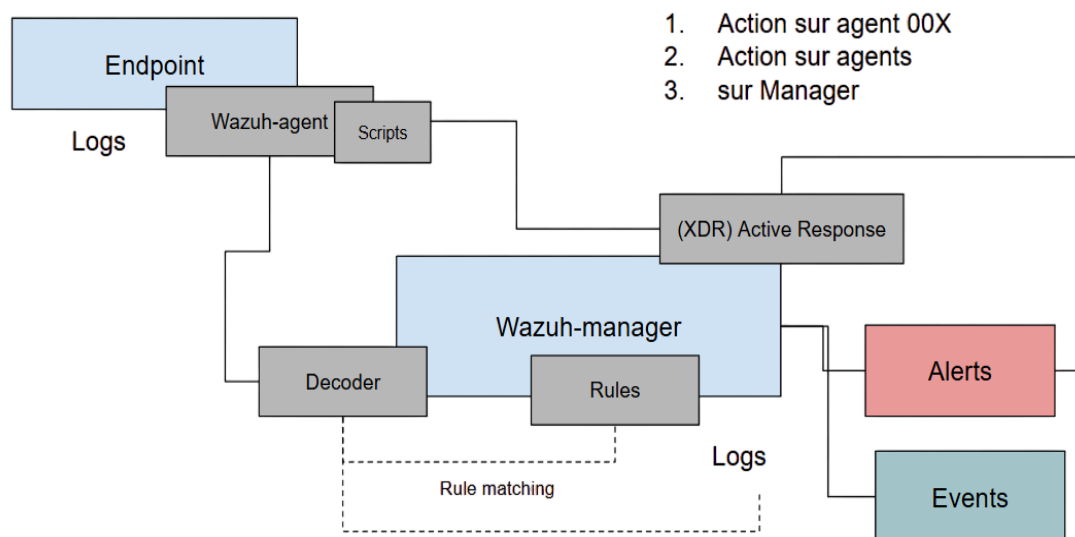


FIGURE 2.1 – la topologie principale

2.2.3 L'Agent Wazuh : Collecte et pré-filtrage des événements

L'agent Wazuh est un composant multiplateforme déployé sur les endpoints à superviser, fournissant des mécanismes de prévention, de détection et de réponse en matière de sécurité

2.2.4 Le Wazuh Manager : Décodage et moteur de règles

il assure la gestion des agents, en les configurant et en les mettant à jour à distance lorsque cela est nécessaire. Il analyse les données reçues des agents en les traitant à l'aide de décodeurs et de règles, tout en s'appuyant sur des renseignements sur les menaces afin d'identifier des indicateurs de compromission

2.2.5 L'interface de visualisation (Wazuh Dashboard)

Une interface web flexible et intuitive dédiée à l'exploration, à l'analyse et à la visualisation des données. Le tableau de bord permet de gérer la configuration de

Wazuh et de surveiller son état de fonctionnement

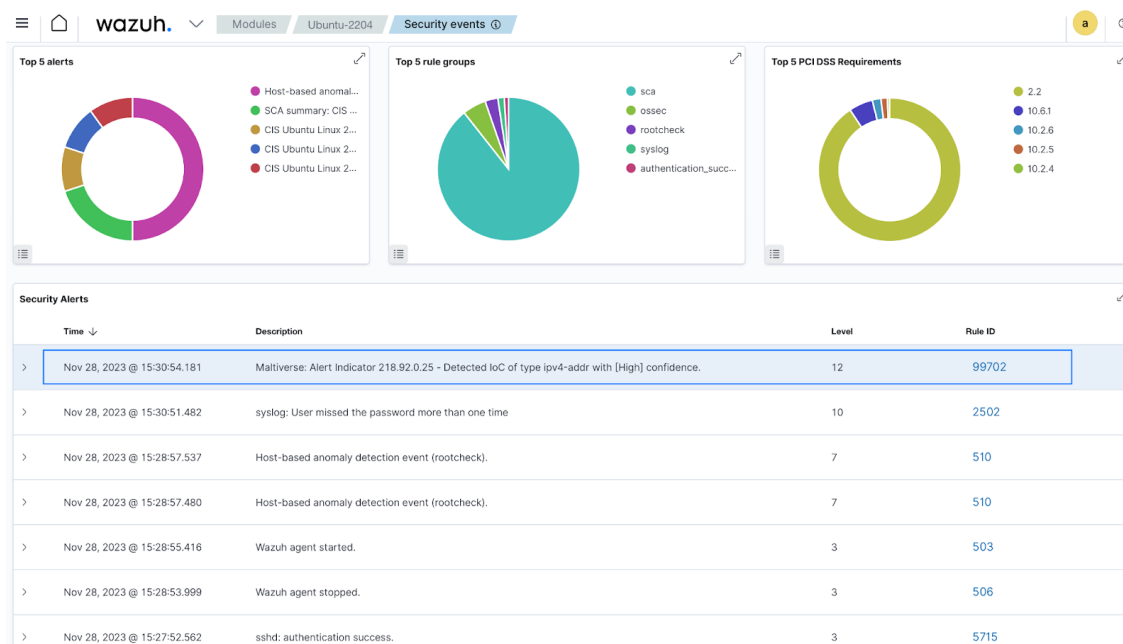


FIGURE 2.2 – dashboard du wazuh

2.3 Le Fonctionnement du Moteur de Détection

2.3.1 Le flux de données : Du fichier log à l'alerte

L'agent Wazuh transmet en continu des événements au serveur Wazuh afin d'assurer leur analyse et la détection des menaces. Pour l'envoi de ces données, l'agent établit une connexion avec le service de connexion des agents du serveur Wazuh, qui écoute par défaut sur le port TCP 1514 (paramétrable). Le serveur Wazuh **décodes** ensuite les événements reçus et les confronte aux règles définies à l'aide du moteur d'analyse Wazuh.

2.3.2 Les Décodeurs (Decoders) : Structuration des logs bruts

Wazuh utilise des décodeurs pour extraire les informations des messages de logs reçus. Lors de la réception d'un message de log, les décodeurs segmentent l'information en champs pour les préparer à l'analyse.

Wazuh utilise une syntaxe XML pour ses décodeurs, permettant aux utilisateurs de spécifier comment les données de logs doivent être analysées et normalisées. La syntaxe inclut généralement des éléments tels que `<decoder>` pour définir le

décodeur, `<order>` pour spécifier la séquence de décodage, et `<regex>` pour définir les expressions régulières permettant la correspondance de motifs.

2.3.3 Les Règles (Rules) : Syntaxe XML

Le Wazuh ruleset analyse les événements entrants ; Il génère des alertes lorsque toutes les conditions spécifiées dans une règle sont remplies. Voici la syntaxe des règles.

```
<rule id="50180" level="10" frequency="8" timeframe="120"
  ignore="60">
  <if_matched_sid>50125</if_matched_sid>
  <description>MySQL: Multiple errors.</description>
  <mitre>
    <id>T1499</id>
  </mitre>
  <group>service_availability,pci_dss_10.6.1,gpg13_4.3,
    gdpr_IV_35.7.d,
    hipaa_164.312.b,nist_800_53_AU.6,tsc_CC7.2,tsc_CC7.3,</
    group>
</rule>
```

Description des champs de la règle

id Identifiant unique de la règle (50180)
level Niveau de sévérité de l'alerte (10 = haute priorité)
frequency Nombre d'occurrences requises (8 fois)
timeframe Fenêtre temporelle en secondes (120s)
ignore Durée d'ignorance après déclenchement (60s)
if_matched_sid ID de la règle parente à matcher (50125)
description Description de la règle
mitre Référence à la matrice MITRE ATT&CK
group Groupes de conformité et catégories

Les groupes permettent de catégoriser les alertes et de filtrer les alertes associées dans le tableau de bord Wazuh. Par exemple, vous pouvez filtrer les alertes pour ces catégories en interrogeant `rule.groups: attack` ou `rule.groups: (syscheck OR syslog)` dans le dashboard Wazuh.

Remarque 1 *La règle avec l’ID 50180 déclenche une alerte de niveau 10 si la règle 50125 correspond 8 fois en 120 secondes. Pour éviter les inondations d’alertes, elle est ignorée pendant 60 secondes après son déclenchement.*

2.4 conclusion

Dans ce chapitre, nous avons mis en exergue l’architecture de la solution **wazuh** avec toutes ses composantes, ainsi que leur rôle dans la détection et la surveillance des menaces de sécurité.

Chapitre 3

Mise en Œuvre et Scénarios de Détection

3.1 Introduction

Ce chapitre est consacré principalement à la présentation de l'aspect technique de notre projet, où nous allons explorer l'architecture de notre Lab ainsi que les différents outils et règles utilisés

3.2 Outil de Virtualisation : VMware Workstation

Nous avons utilisé VMware Workstation comme hyperviseur de type 2. Ce choix s'explique par sa robustesse et sa capacité à gérer finement les réseaux virtuels (NAT/Bridged), ce qui est crucial pour et assurer la communication entre nos différentes machines.



FIGURE 3.1 – VMware Workstation

3.3 Architecture du Laboratoire

Notre laboratoire se compose de deux machines virtuelles principales interconnectées.

- **Machine Attaquant : Kali Linux**

Cette machine simule l'acteur malveillant externe ou interne.



FIGURE 3.2 – machine attaquante

- **Machine Cible et Supervision : Ubuntu Server/Desktop**

Cette machine joue un double rôle central dans notre architecture "All-in-One" (Tout-en-un). Elle est à la fois la victime surveillée et le serveur de sécurité.

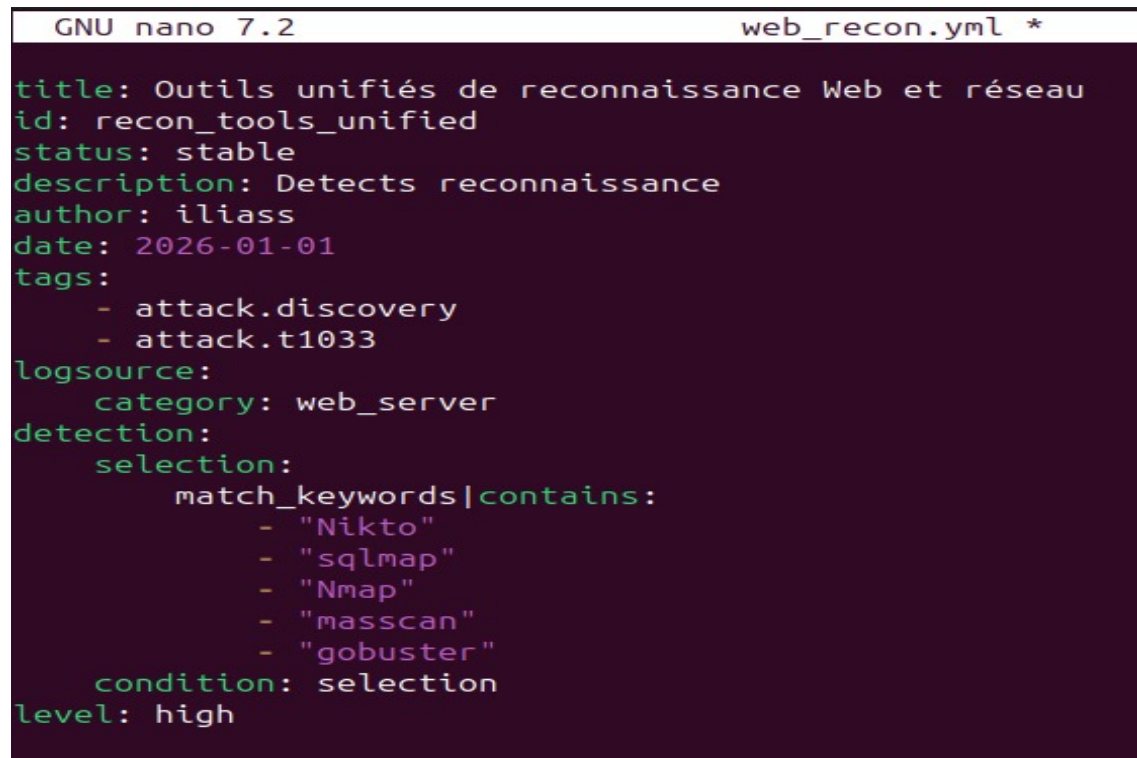


FIGURE 3.3 – machine cible

3.4 Déploiement et Validation des Scénarios d'Attaque

Dans cette partie, nous allons mettre en relief les deux règles que nous avons conçues ainsi que leur valeur ajoutée en termes de sécurité des réseaux.

3.4.1 Règle & Scénario 1 : Détection de la Reconnaissance Web et Réseau



```
GNU nano 7.2                                web_recon.yml *
title: Outils unifiés de reconnaissance Web et réseau
id: recon_tools_unified
status: stable
description: Detects reconnaissance
author: iliass
date: 2026-01-01
tags:
  - attack.discovery
  - attack.t1033
logsource:
  category: web_server
detection:
  selection:
    match_keywords|contains:
      - "Nikto"
      - "sqlmap"
      - "Nmap"
      - "masscan"
      - "gobuster"
  condition: selection
level: high
```

FIGURE 3.4 – Règle de détection de la Reconnaissance Web et Réseau

La règle recherche dans les logs web la présence de ces chaînes de caractères qui correspondent aux User-Agent ou signatures typiques de ces outils :

Nikto : Scanner de vulnérabilités web open-source
sqlmap : Outil d'exploitation automatique d'injections SQL
Nmap : Scanner de ports et de services réseau
masscan : Scanner de ports ultra-rapide
gobuster : Outil de brute-force de répertoires et fichiers web

Cette règle permet de :

1. **Détecter précocement** les tentatives de reconnaissance sur l'infrastructure web
2. **Identifier** les attaquants avant qu'ils ne lancent une attaque réelle
3. **Réduire le temps de réponse** en alertant immédiatement les équipes de sécurité

4. Prévenir la collecte d'informations sensibles sur les systèmes

Valeur ajoutée

La règle constitue une **première ligne de défense** essentielle contre les cyberattaques ciblées en identifiant la phase de reconnaissance, qui précède généralement une attaque plus sophistiquée. Elle permet aux équipes SOC de :

- Bloquer rapidement les adresses IP sources malveillantes
- Renforcer les mécanismes de défense avant une attaque effective
- Documenter les tentatives d'intrusion pour l'analyse forensique
- Respecter les exigences de conformité en matière de surveillance de sécurité

3.4.2 Règle & Scénario 2 : Détection d'Exfiltration DNS (Out-of-Band)



```
GNU nano 7.2                                dns_interaction.yml *

title: Requête DNS vers des domaines d'interaction de services externes
id: aff715fa-4dd5-497a-8db3-910bea555566
status: test
description: Détecte les requêtes DNS suspectes vers des domaines d'interaction
author: abdelkhalek
date: 2026-01-01
tags:
  - attack.initial-access
  - attack.t1190
logsource:
  category: dns
detection:
  selection:
    query|contains:
      - ".burpcollaborator.net"
      - ".canarytokens.com"
      - ".ceye.io"
      - ".interact.sh"
      - ".oast.fun"
      - ".oast.live"
      - ".oastify.com"
      - ".requestbin.net"
      - ".dnslog.cn"
  condition: selection
level: high
```

FIGURE 3.5 – Règle de détection de la Reconnaissance Web et Réseau

La règle recherche des requêtes DNS vers des domaines connus pour héberger des services d'interaction malveillants.

Cette règle permet de :

1. **Détecter l'exploitation active** de vulnérabilités web (SSRF, XXE, RCE)
2. **Identifier les canaux d'exfiltration** de données via DNS
3. **Bloquer les communications malveillantes** avant qu'elles n'aboutissent
4. **Surveiller les activités de pentest** non autorisées

Condition de déclenchement : L'alerte est déclenchée dès qu'une requête DNS contient l'un de ces domaines.

Domaine	Service/Utilisation
burpcollaborator.net	Service d'interaction de Burp Suite (test d'intrusion)
canarytokens.com	Tokens de détection d'intrusion et canaux d'exfiltration
ceye.io	Plateforme chinoise de monitoring DNS/HTTP out-of-band
interact.sh	Service d'interaction open-source pour tests de sécurité
oast.fun	Service OAST (Out-of-Band Application Security Testing)
oast.live	Variante du service OAST
oastify.com	Service d'interaction de Burp Suite Collaborator
requestbin.net	Service de capture de requêtes HTTP/DNS
dnslog.cn	Service chinois de logging DNS

TABLE 3.1 – Domaines d'interaction détectés

3.5 Chaîne complète de détection : De Sigma à Wazuh

Dans cette partie, nous allons mettre en avant la chaîne complète, avec des démonstrations, de la règle Sigma au format YAML jusqu'à l'affichage des alertes sur le Wazuh Dashboard.

3.5.1 Vue d'ensemble du processus

Le processus de détection suit les étapes suivantes :

1. **Création de la règle Sigma** au format YAML

2. **Conversion** de la règle Sigma vers le format XML de Wazuh
3. **Intégration** de la règle XML dans Wazuh
4. **Test et validation** de la règle
5. **Visualisation des alertes** sur le Wazuh Dashboard

3.5.2 Création de la règle Sigma (YAML)

Nous partons d'une règle Sigma au format YAML qui définit les critères de détection.

3.5.3 Conversion des Règles Sigma vers Wazuh

Comme nous l'avons discuté auparavant, Wazuh utilise le format XML pour faire correspondre les règles. Dans cette optique, nous étions obligés de convertir nos règles vers une extension `.xml`.

Pour ce faire, nous avons eu recours à un script Python préalablement développé.

Voici la commande utilisée :

```
sudo python3 /yaml_to_wazuh_rules.py regle.yml regle.xml
```

Remarque 2 *Cette commande ne fonctionne que lorsque le script est situé directement dans la racine /. Dans le cas contraire, il est nécessaire de préciser le chemin absolu, comme le montre l'exemple ci-dessous. :*

```
sudo python3 /opt/sigma_tools/yaml_to_wazuh_rules.py \  
  /opt/sigma_rules/regle.yml \  
  /opt/sigma_rules/regle.xml
```

Vérification de la syntaxe

```
sudo /var/ossec/bin/wazuh-logtest
```

3.5.4 Intégration dans Wazuh

```
sudo cp /opt/sigma_rules/regle.xml \  
  /var/ossec/etc/rules/regle.xml
```

Redémarrage du service Wazuh

```
sudo systemctl restart wazuh-manager
```

Simulation d'une attaque

Pour tester la règle, nous simulons une reconnaissance avec Nikto :

```
(ivan@ivan)-[~]  
$ nikto -h http://192.168.234.131  
  
- Nikto v2.5.0  
-  
+ Target IP: 192.168.234.131  
+ Target Hostname: 192.168.234.131  
+ Target Port: 80  
+ Start Time: 2026-01-09 17:38:56 (GMT1)
```

FIGURE 3.6 – Simulation d'une attaque

Remarque 3 *192.168.234.131 est l'adresse ip de la machine cible*

Vérification des logs

Consulter les logs Wazuh pour confirmer la détection :

```
sudo tail -f /var/ossec/logs/alerts/alerts.log
```

3.5.5 Étape 5 : Visualisation sur le Wazuh Dashboard

1. Ouvrir un navigateur web
2. Accéder à l'URL : <https://wazuh-dashboard:443>
3. Se connecter avec les identifiants administrateur

36 hits					
Jan 9, 2026 @ 16:09:21.465 - Jan 9, 2026 @ 17:09:21.466					
Export Formatted Reset view 641 available fields Columns Density 1 fields sorted Full screen					
timestamp	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id	
Jan 9, 2026 @ 17:08:13.537	cible-VMware-Virtual-Platform	Sigma: Outils unifiés de reconnaissance Web et réseau	10	100001	

FIGURE 3.7 – Exemple d'alerte de la règle de la reconnaissance

The screenshot shows a security alert interface with a table of results. At the top, it indicates '113 hits' and a time range from 'Jan 10, 2026 @ 22:59:37.421' to 'Jan 10, 2026 @ 23:09:37.421'. Below this is a toolbar with options like 'Export Formatted', 'Reset view', '643 available fields', 'Columns', 'Density', '1 fields sorted', and 'Full screen'. The table has five columns: 'timestamp', 'agent.name', 'rule.description', 'rule.level', and 'rule.id'. A single row of data is displayed.

timestamp	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id
Jan 10, 2026 @ 23:07:14.611	cible-VMware-Virtual-Platform	Sigma: Requête DNS vers des domaines d'interaction de services externes	10	100002

FIGURE 3.8 – Exemple d’alerte de la règle d’exfiltrage

Remarque 4 *Pour que l’alerte de la deuxième attaque s’affiche, il suffit de visiter l’un des domaines spécifiés dans la règle.*

3.6 Conclusion

Ce dernier chapitre a été consacré à la présentation de la partie technique de notre projet. À travers cette réalisation finale, nous avons pu concrétiser l’ensemble des étapes théoriques décrites précédemment

Conclusion générale et perspectives

Ce projet nous a permis d'explorer et de mettre en œuvre une solution complète de détection et de surveillance des menaces réseau basée sur l'intégration des règles SIGMA au sein de la plateforme Wazuh. À travers la conception, l'implémentation et les tests de règles de détection personnalisées, nous avons démontré l'efficacité de cette approche pour identifier et répondre aux cyberattaques en temps réel.

Plusieurs axes d'amélioration et d'extension peuvent être envisagés pour enrichir ce travail :

1. Intelligence artificielle (API de chatgpt) : Explorer l'utilisation de l'apprentissage automatique pour améliorer la détection des comportements anormaux et réduire les faux positifs.
2. Enrichissement des règles de détection : Développer un ensemble plus large de règles SIGMA couvrant d'autres vecteurs d'attaque et scénarios de compromission avancés.
3. simuler un environnement SOC complet en intégrant SOAR, MISP, The-Hive...

Bibliographie

[https ://documentation.wazuh.com/](https://documentation.wazuh.com/)